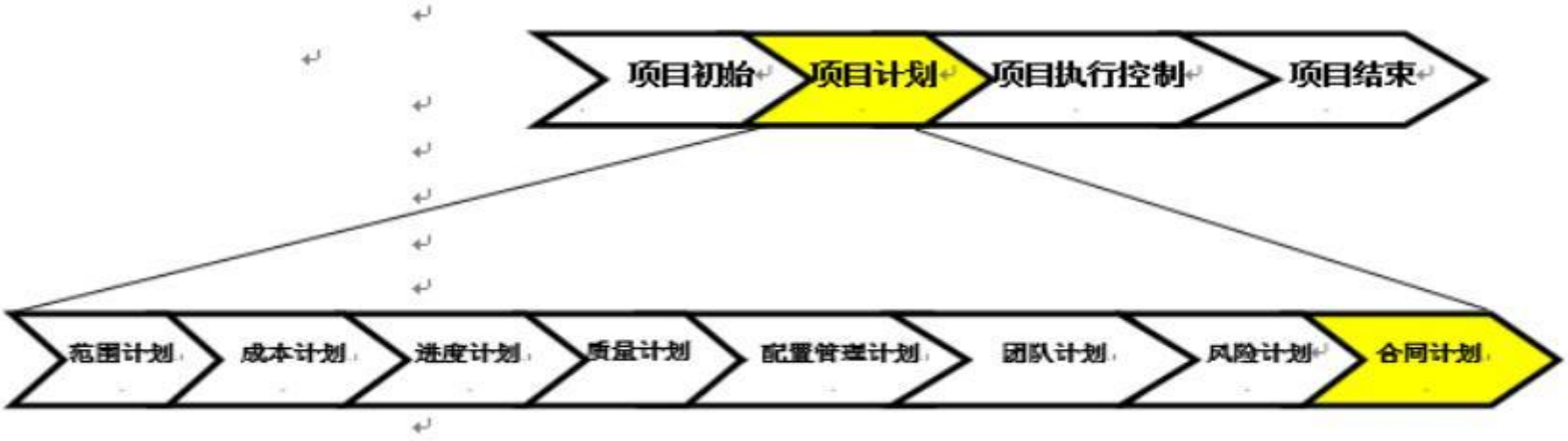
IT项目管理

史建锋

2025年12月24日


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

第12章

IT项目合同计划

本 章 要 点

一 合同类型

二 合同计划

三 敏捷项目合同计划

合 同 类 型

项目团队为了执行项目而从外部获取产品、服务或者结果的过程，这一过程称为采购。采购商品或服务过程往往会签署合同。
合同往往具有如下特点：

- 双方自愿达成的协议
- 签订者具有相应的法律能力
- 有充分的签约理由
- 具有合法的目的

合同类型

- 总价合同
- 成本补偿合同
- 工料合同

一、总价合同

- 总价合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价。
- 这种合同应在已明确定义需求，且不会出现重大范围变更的情况下使用。

二、成本补偿类合同

- 向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。
- 这种合同适用于：工作范围预计会在合同执行期间发生重大变更。

成本补偿类合同

CPFF

- 成本加固定费用
  (CPFF:Cost Plus Fixed Fee)

CPIF

- 成本加激励费用
  (CPIF: Cost Plus Incentive Fee)

CPAF

- 成本加奖励费用
  (CPAF: Cost Plus Award Fee)

实例-成本加固定费用CPFF

预计成本
=10万
固定费用
=1.5万

则预计总价=11.5万

如果实际成本增至20万
则支付总价=21.5万

实例-成本加激励费用CPIF

- 预计成本=10万
- 利润1万
- 激励分配80/20

例1：如果按照预计成本完成，则支付总价=11万

例2：如果实际成本降至8万则支付总价=8+1+2*20%=9.4万

实例-成本加奖励CPAF

- 预计成本=10万
- 甲方判断决定奖励费用

例1：没有奖励，
则支付总价=10万

例2：奖励：3万
则支付总价=13万

合同类型与相应的风险

乙方风险增加

成本补偿类合同

总价合同

甲方风险增加

三、工料合同（又称时间与材料T&M)合同

- 融合成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同。
- 必须为每一个单位的工作量付出一定的报酬。

例如：

工程师单价：300元/工时

产品单价：1500元/功能点

一 合同类型

二 合同计划

三 敏捷项目合同计划

输入：

明确如何进行委托、委托什么项目、何时进行、费用如何等；选择需要的合同类型，采用的招标方式、合同形式等。

输出：

招标书或者类似招标书的形式体现的。

一 合同类型

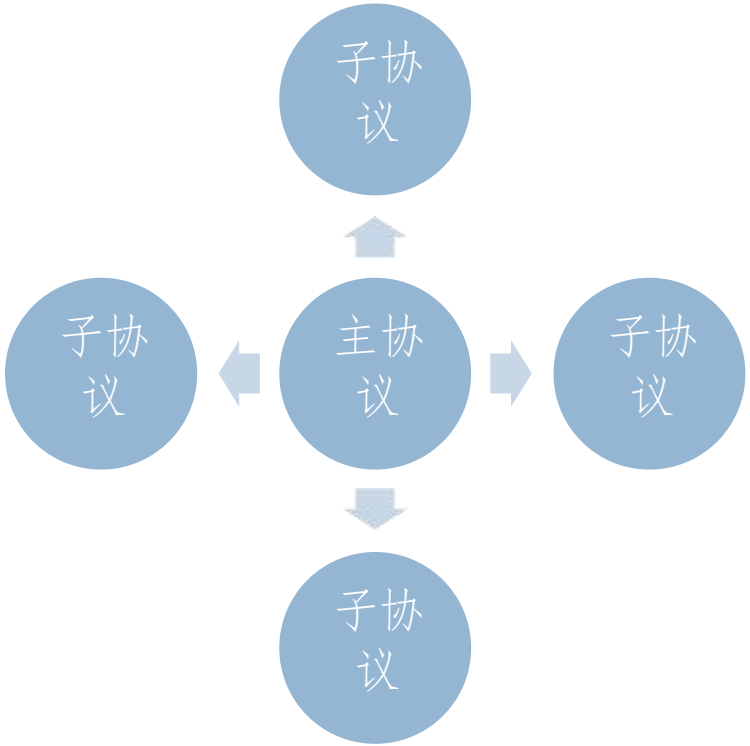
二 合同计划

三 敏捷项目合同计划

敏捷合同策略-动态

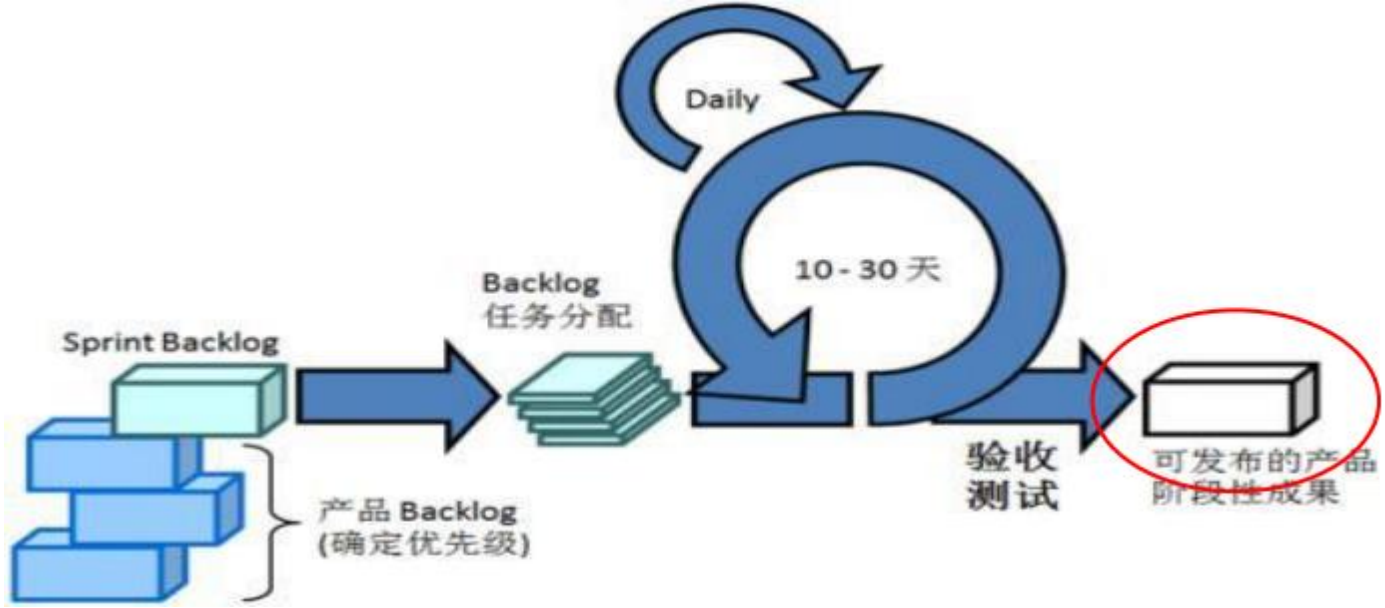
- 多层协议结构
- 价值交付（例如迭代付费）
- 总价增量（例如基于Story付费）
- 灵活总价方案
- 动态范围方案

多层协议结构



- **价值交付**

强调价值交付，基于价值驱动进行迭代交付。



总价增量

- 总价增量策略是不限定项目总预算，而是将范围分解为一些微型交付成果，例如以Story为单位的交付成果，单独计算成本预算，可以很好的控制成本预算。

灵活总价方案

- 灵活总价方案是灵活的合同总价策略，例如如果在合同期限之前交付，则可对供应商的高效率进行奖励。相反，如果供应商延迟交付，则将扣除一定费用。如果敏捷供应商在仅完成一半范围时便可交付足够的价值，且客户不再需要另外一半范围，则不必继续支付剩余费用。

动态范围方案

- 对具有固定预算的合同，供应商可在特定点改变项目范围。

第13章

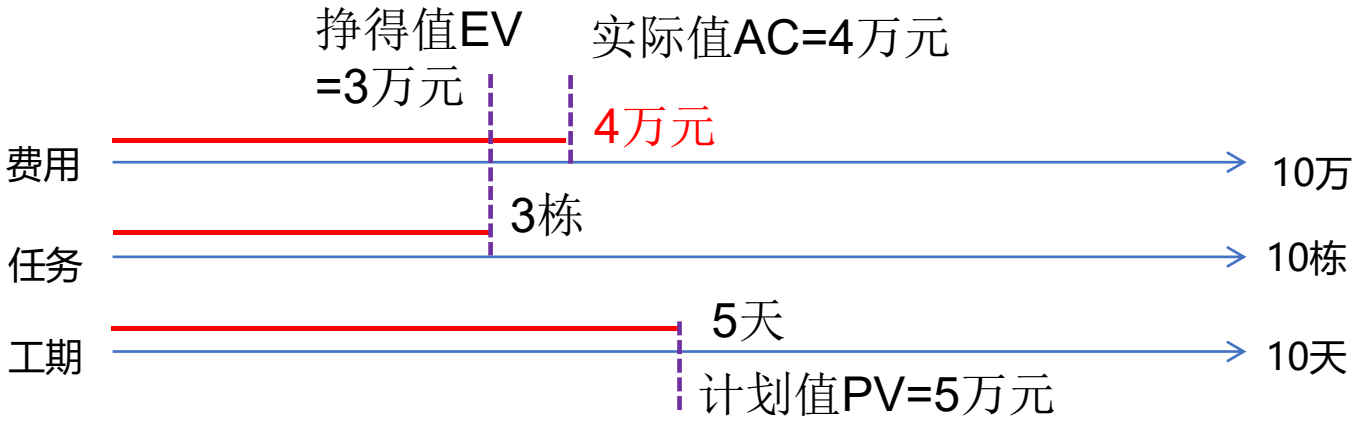
IT项目挣值分析

- 挣值分析法：综合了范围、进度、成本的绩效，是对项目实施的进度、成本状态进行绩效评估的有效方法。
- 挣值分析法可以用于偏差分析，如进度偏差、成本偏差、总时间偏差。
- 挣值分析法也可以用于趋势分析，可以根据以往结果预测未来绩效、项目时间及成本情况；可以预测项目的进度延误，提前让项目经理意识到，按照既定趋势发展，后期进度可能出现的问题。

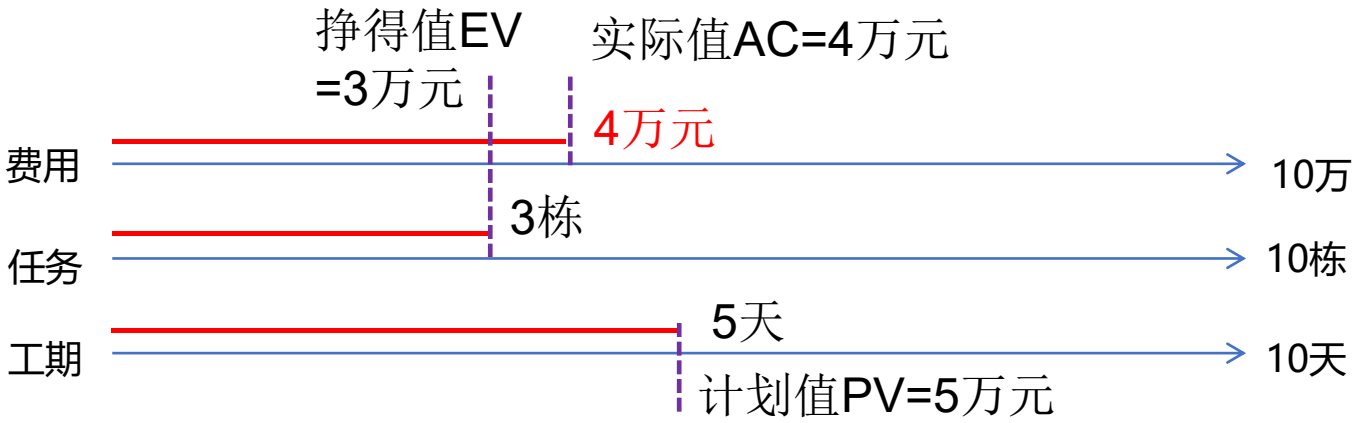
任务：为楼群部署无线网络
工期：10天
任务：10栋楼
费用：10万元

现在任务进行到第5天结束，完成了3栋楼，花费了4万元。

问题：工期和费用是否在计划范围内？



计划工作量的预算费用Budgeted Cost for Work Scheduled /PV
已完成工作量的实际费用Actual Cost for Work Performed /AC
已完成工作量的预算成本Budgeted Cost for Work Performed /EV



费用偏差：CV=EV-AC=-1，表明费用超支
进度偏差：SV=EV-PV=-2，表明进度滞后，并且相比较费用超支，进度滞后更加严重。
说明：需要尽快提高效率，必要时增加成本。

某项目预计历时12周，总花费为100万元，已经该项目包括A、B、C三项活动，各项活动的用时及费用预算如下表所示：

某项目（单位：万元）

活动\周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总费用
A	4	6	6	8									24
B					8	8	12	12	10	10			60
C											10	6	16
合计	4	6	6	8	8	8	12	12	10	10	10	6	100
累计	4	10	16	24	32	40	52	64	74	84	94	100	

现该项目进行到第8周结束，进度完成情况如下表：

完成率	1	2	3	4	5	6	7	8
A	10%	20%	70%	85%	100%	100%	100%	100%
B	0	0	0	5%	15%	30%	40%	50%
C	0	0	0	0	0	0	0	0

计划值：PV=64万
挣得值：EV=活动A总费用×100%+活动B总费用×50%=54万

某项目预计历时12周，总花费为100万元，已经该项目包括A、B、C三项活动，各项活动的用时及费用预算如下表所示：

某项目（单位：万元）

活动\周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总费用
A	4	6	6	8									24
B					8	8	12	12	10	10			60
C											10	6	16
合计	4	6	6	8	8	8	12	12	10	10	10	6	100
累计	4	10	16	24	32	40	52	64	74	84	94	100	

现该项目进行到第8周结束，进度完成情况如下表：

实际费用	1	2	3	4	5	6	7	8
A	2	5	9	5	1			
B				2	8	10	14	12
C								
合计	2	5	9	7	9	10	14	12
累计	2	7	16	23	32	42	56	68

计划值：PV=64万

挣得值：EV=活动A总费用×100%+活动B总费用×50%=54万

实际值：AC=68万

某项目预计历时12周，总花费为100万元，已经该项目包括A、B、C三项活动，各项活动的用时及费用预算如下表所示：

某项目（单位：万元）

活动\周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总费用
A	4	6	6	8									24
B					8	8	12	12	10	10			60
C											10	6	16
合计	4	6	6	8	8	8	12	12	10	10	10	6	100
累计	4	10	16	24	32	40	52	64	74	84	94	100	

挣得值：EV=54万
计划值：PV=64万
实际值：AC=68万

$$CV = EV - AC = 54 - 68 = -14$$

$$SV = EV - PV = 54 - 64 = -10$$

$$CPI = EV / AC = 54 / 68 = 0.79$$

$$SPI = EV / PV = 54 / 64 = 0.84$$

某项目（单位：万元）

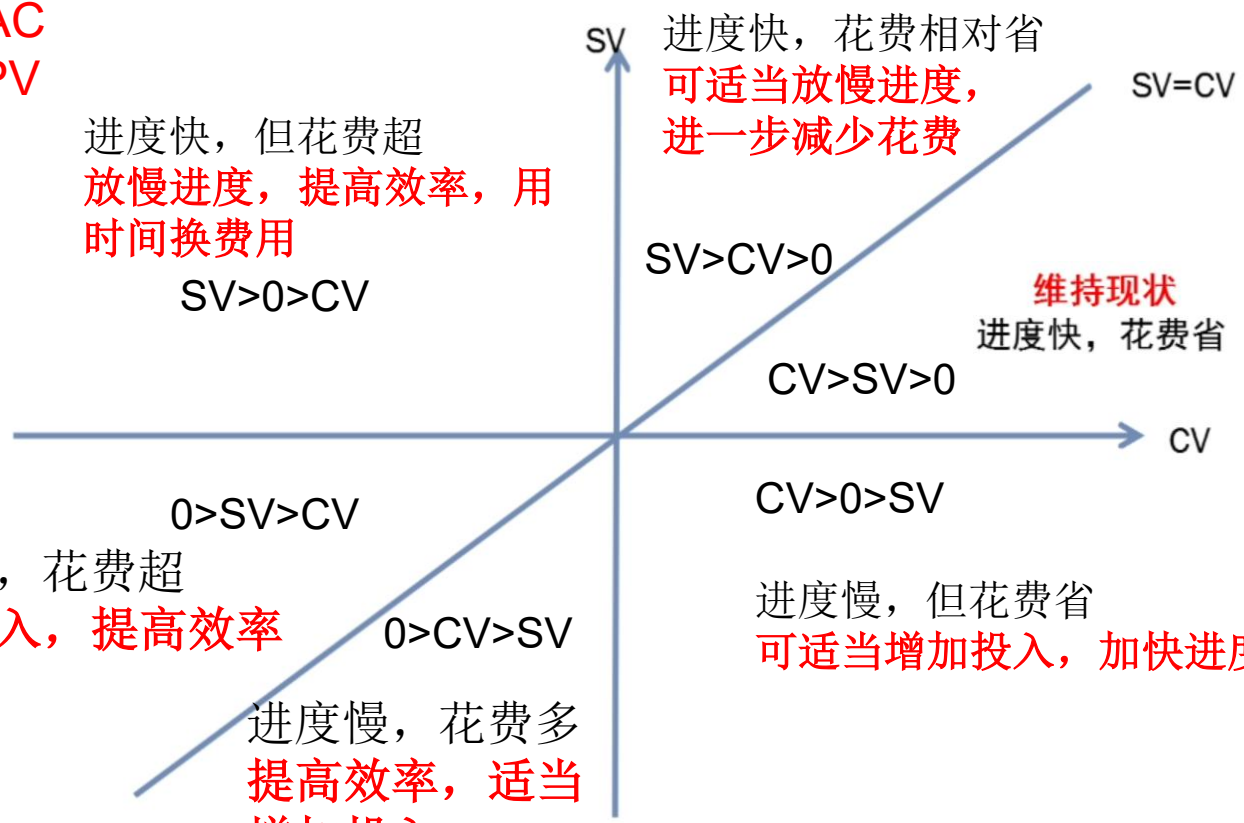
活动\周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总费用
A	4	6	6	8									24
B					8	8	12	12	10	10			60
C											10	6	16
合计	4	6	6	8	8	8	12	12	10	10	10	6	100
累计	4	10	16	24	32	40	52	64	74	84	94	100	

完成率	1	2	3	4	5	6	7	8
A	10%	20%	70%	85%	100%	100%	100%	100%
B	0	0	0	5%	15%	30%	40%	50%
C	0	0	0	0	0	0	0	0
实际费用	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
A	2	5	9	5	1			
B				2	8	10	14	12
C								
合计	2	5	9	7	9	10	14	12
累计	2	7	16	23	32	42	56	68

挣得值：**EV=54万**
计划值：**PV=64万**
实际值：**AC=68万**

CV=EV-AC=54-68=-14
SV=EV-PV=54-64=-10
CPI=EV/AC=54/68=0.79
SPI=EV/PV=54/64=0.84
预计总费用=100/CPI=126.58
预计完成时间=12/0.84=14.29

CV=EV-AC
SV=EV-PV



第14章

IT项目结束过程

本 章 要 点

一 项目终止

二 项目结束

项目终止的条件

项目计划中确定的可交付成果已经出现

- 项目的目标已经成功实现

由于相关原因，项目无法继续进行

- 项目已经不具备实用价值
- 项目无竞争力，难以生存
- ……



项目终止过程

- 达到项目的完工或退出标准
- 完成项目合同协议
- 完成项目信息报告

本 章 要 点

一 项目终止

二 项目结束

项目结束过程

- 项目验收
- 合同终止
- 项目最后评审
- 项目总结报告

项目结束前的最后任务

项目最后评审

项目总结

慎终如始

项目最后评审



- 是否实现项目目标。
- 是否遵循项目进度。
- 是否在预算成本内完成项目。
- 项目进度过程中出现问题以及解决措施是否合适。
- 从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训。

项目总结

项目总结是一个把实际运行情况与项目计划不断比较以提炼经验教训的过程。通过项目总结，项目过程中的经验和教训将得到完整的记录和升华，成为组织财富。